LKPD STRUKTUR DATA

Lembar Kerja Peserta Didik

Mata Pelajaran	Informatika
Elemen	Berpikir Komputasional
Materi	Struktur Data
Kelas / Semester	X Keramik A / Genap
Model / Metode	Problem Based Learning (PBL)
Nama Lengkap	QIENKIN AURELIN AMANDA
No. Absen / Kelas	23/X KERAMIK A

🎯 A. Tujuan Pembelajaran

baca

1. Murid mampu menjelaskan pengertian struktur data dan manfaatnya setelah mengamati video dan menyimak pemaparan materi dengan tepat. (C2-Menjelaskan)
2. Murid mampu mengidentifikasi karakteristik dan perbedaan Array, Stack, dan Queue melalui pengamatan contoh kasus kehidupan sehari-hari dengan tepat. (C2- Mengidentifikasi)
3. Murid mampu menganalisis penerapan Array, Stack, dan Queue dalam kehidupan sehari-hari melalui studi kasus dengan tepat disertai alasan yang logis. (C4- Menganalisis)

📌 B. Petunjuk Pengerjaan

perhatikan

1. Baca setiap petunjuk dengan teliti.
2. Kerjakan LKPD ini secara individu.
3. Setelah semua pertanyaan terjawab, buatlah infografis / poster / slide / video (pilih salah satu) berdasarkan jawaban kalian.
4. Untuk bagian analisis kasus (Bagian 4), pilih salah satu level yang sesuai dengan kemampuanmu.

✏️ C. Lembar Pengerjaan

isi semua

1. Pengertian Struktur Data

Tuliskan pengertian Struktur Data menurut pemahamanmu sendiri (bukan menyalin dari buku atau internet)!

data adalahh kumpulan fakta,angka,simbol,atau keterangn mentah yang belum diolah dan belum memiliki konteks

2. Manfaat Struktur Data

Tuliskan 3 manfaat struktur data dalam kehidupan sehari-hari!

1. Mempermudah Pengaturan dan Pencarian InformasiData atau barang yang disusun rapi (seperti daftar kontak di HP, arsip dokumen, atau buku di perpustakaan) membuat proses pencarian menjadi jauh lebih cepat.Kita tidak perlu memeriksa satu per satu secara acak karena letak dan kategorinya sudah jelas.2. Mengoptimalkan Waktu dan Antrean (Konsep Queue / Antrean)Konsep struktur data queue (siapa yang datang duluan, dilayani duluan) dipakai pada sistem antrean di bank, kasir supermarket, atau lampu lalu lintas.Hal ini membuat pelayanan menjadi adil, teratur, dan mencegah 3. Membantu Navigasi dan Pemetaan Rute (Konsep Graph)Aplikasi peta digital seperti penunjuk jalan menggunakan struktur data graf untuk menghubungkan titik-titik lokasi.Sistem dapat mencari dan menentukan rute tercepat untuk menghindari kemacetan saat bepergian.

3. Array, Stack, dan Queue

Jawablah pertanyaan berikut dengan lengkap!

📦 Pengertian Array (tulis dengan kata-katamu sendiri)

Array adalah sebuah wadah atau tempat penyimpanan khusus dalam pemrograman yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data yang sejenis dalam satu nama variabel.

📦 Sebutkan 2 contoh Array dalam kehidupan sehari-hari

1. Kotak Telur (Karton Telur)Penjelasan: Sebuah kotak telur berisi lubang-lubang yang tersusun rapi dalam baris dan kolom.Kaitan dengan Array: Tiap lubang adalah tempat untuk satu butir telur (elemen data), dan posisi lubang dihitung berdasarkan nomor baris atau kolom (indeks).2. Daftar BelanjaanPenjelasan: Catatan urutan barang yang ingin dibeli di atas kertas atau ponsel.Kaitan dengan Array: Barang-barang dicatat berurutan dari nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Tiap nomor urut berfungsi sebagai indeks untuk mengambil atau mengecek nama barang tertentu dengan cepat

📚 Pengertian Stack (tulis dengan kata-katamu sendiri)

Stack (tumpukan) adalah sebuah struktur data atau cara menyusun data di komputer yang bekerja dengan prinsip LIFO (Last In, First Out). Artinya, data yang terakhir kali dimasukkan adalah data yang akan pertama kali dikeluarkan.

📚 Sebutkan 2 contoh Stack dalam kehidupan sehari-hari

Dua contoh penerapan konsep stack (tumpukan dengan prinsip LIFO - Last In, First Out / terakhir masuk, pertama keluar) dalam kehidupan sehari-hari adalah:Tumpukan piring di restoran atau dapur: Piring yang ditaruh paling terakhir di atas tumpukan akan menjadi piring yang pertama kali diambil untuk Fitur Undo / Redo pada aplikasi: Tindakan atau pengetikan terakhir yang Anda lakukan pada aplikasi pengolah kata akan disimpan di tumpukan teratas, sehingga saat Anda menekan tombol Undo, tindakan terakhir itulah yang akan dibatalkan terlebih dahulu

🚶 Pengertian Queue (tulis dengan kata-katamu sendiri)

Queue (atau antrean) adalah sebuah struktur data yang menyusun data atau elemen secara berurutan, di mana cara kerjanya sama persis seperti antrean di dunia nyata.

🚶 Sebutkan 2 contoh Queue dalam kehidupan sehari-hari

Antrean di Kasir Supermarket: Pembeli yang datang dan berdiri lebih dulu di depan jalur kasir akan dilayani dan membayar belanjaannya oleh kasir sebelum pembeli yang datang belakangan. : Orang yang pertama kali mengantri di depan loket stasiun atau bioskop akan mendapatkan giliran dilayani untuk membeli tiket terlebih dahulu

4. Analisis Kasus — pilih level sesuai kemampuanmu

Pilih salah satu level di bawah ini, lalu jawab pertanyaannya. Setiap kasus disertai simulasi visual untuk membantumu.

● 🌟 **Level 1 — Perlu Bimbingan**　○ 🔥 **Level 2 — Berkembang**　○ 🚀 **Level 3 — Mahir**

📌 Kasus A — Rak Loker Sekolah

Rak loker bernomor 1–10. Kamu ingin mengambil buku dari loker nomor 8.

Rak Loker :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]

a. Jenis struktur data apa yang sesuai dengan kasus ini?

array (larik) dimensi

b. Mengapa kasus tersebut termasuk struktur data yang kamu sebutkan?

Array/list adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan data sejenis secara berurutan dalam satu wadah, dan setiap data memiliki posisi (indeks) tertentu sehingga dapat diakses langsung berdasarkan posisinya. Indeks biasanya dimulai dari 0.

c. Bagaimana cara menemukan loker nomor 8?

untuk menemukan elemen di dalam array nomer 8,cara mencarinya tergantung pada apa yang anda maksud dengan ''nomer 8'' berdasarkan indeks urutan komputer

d. Apakah kamu perlu memeriksa loker lain untuk menemukan loker nomor 8?

jika data tersebut urut tidak perlu mengecek satu persatu dan begitu sebaliknya jika data tersebut tidak urut kita perlu mengecek satu persatu

📌 Kasus B — Tumpukan Piring

Tumpukan piring dari bawah ke atas: Merah → Biru → Hijau → Kuning (paling atas).

🍽️ Tumpukan Piring :
Kuning (atas)
Hijau
Biru
Merah

a. Jenis struktur data yang sesuai dengan tumpukan piring ini?

jenis struktur tersebut adalah stack

b. Jika kamu mengambil satu piring dari tumpukan, piring apa yang pertama terambil?

saya akan mengambil yang paling atas yaitu warna kuning

c. Mengapa piring itu yang terambil lebih dulu?

karena piring tersebut berada diatas,jika saya mengambil yang paling bawah atau tengah piring yang atas akan jatuh dan pecah maka dari itu saya mengambil paling atas terlebih dahulu

d. Setelah piring pertama diambil, piring apa yang sekarang berada di paling atas?

piring paling atas menjadi piring berwarna hijau

📌 Kasus C — Antrean di Kantin

Antrean: Andi (pertama) → Budi → Cici → Dina (terakhir).

🚶 Antrean : Andi (pertama) → Budi → Cici → Dina

a. Jenis struktur data yang sesuai dengan antrean ini?

jenis data tersebut adalah queue

b. Siapa yang akan dilayani lebih dulu?

yang dilayani terlebih dahulu adalah andi

c. Mengapa dia yang dilayani lebih dulu?

karena andi yang mengantre terlebih dahulu dari pada budi,cici,dina

d. Setelah Andi dilayani, siapa yang sekarang berada di depan antrean?

yang paling depan adalah sekarang budi

🎨 D. Petunjuk Pembuatan Tugas Akhir

pilih satu

No	Bentuk Tugas	Platform	Keterangan
1	Infografis	Canva	Desain vertikal/horizontal, menarik secara visual
2	Poster Digital	Canva	Desain besar dengan visual yang mencolok
3	Slide Presentasi	Canva/Google Slides	5–7 slide, dilengkapi animasi
4	Video/Presentasi Rekam	Canva/Rekaman HP	Maksimal 3 menit, menjelaskan materi dengan suara sendiri

📌 **Pilih salah satu** bentuk tugas di atas, buat karyamu, lalu unggah pada bagian di bawah.

Ø=ÜÎ Karya yang diunggah

Nama file: Cokelat Geometrik Photo Cara Membuat Kue Infografik.pdf

Ukuran: 63.3 KB

Tipe: application/pdf